

KC桌面——外资精译

IMF：代币化不会消灭金融基础设施，但会重新定义谁做什么

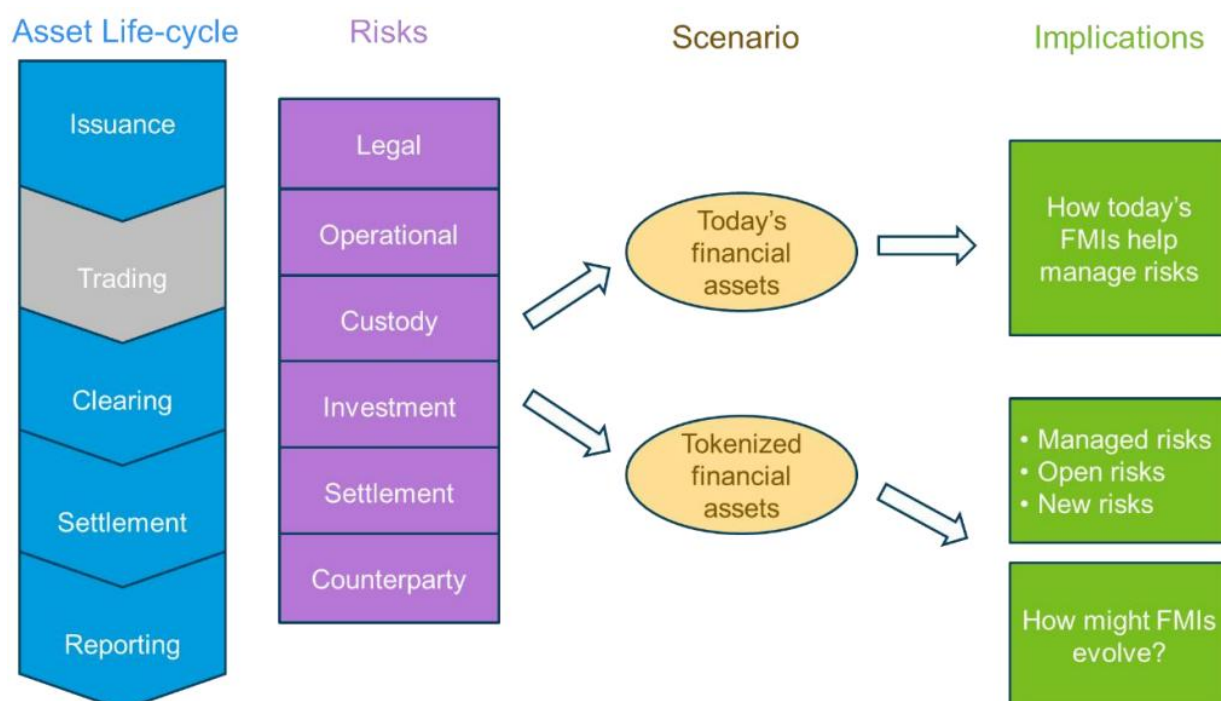
国际货币基金组织（IMF）最新工作论文指出，代币化与分布式账本技术正在重塑金融市场的底层架构，但金融基础设施（FMI）不会因此消失。相反，智能合约将接管大量确定性、规则驱动的操作职能，而法律实体仍需承担治理、合规、风险管理和危机干预的核心责任。最可能的终局是“混合型FMI”——代码与机构共同提供金融稳定所需的信任、韧性和监管。

> KC评论：这篇报告的价值在于，它没有陷入“区块链颠覆一切”的叙事陷阱，而是冷静地拆解了哪些环节可以上链、哪些必须留在线下。对于正在探索代币化债券、数字资产托管和央行数字货币结算的机构来说，这是一个非常务实的分析框架。

智能合约能做什么：记录、结算、抵押品和报告都可以上链

IMF论文以证券和衍生品交易的生命周期为分析主线，从发行、交易、清算、结算到报告，逐一评估哪些FMI职能可以迁移到链上。结论是：凡是确定性、规则驱动、数据密集的流程，智能合约都能做得更好。

在记录保管环节，中央证券存管机构（CSD）的核心职能——维护证券所有权记录、防止未经授权的资产创建或销毁——可以通过区块链的不可篡改账本实现。在结算环节，券款对付（DvP）机制可以通过智能合约自动执行，确保证券转移与资金支付同步完成，无需依赖传统结算系统的手动协调。在抵押品管理环节，CCP的保证金追缴和抵押品转移也可以编程化，实现实时、自动化的风险敞口覆盖。在报告环节，交易数据可以自动上链并同步至监管机构，消除人工报送的延迟和错误。



图表 1

但IMF同时强调，代码无法提供法律确定性。当发生争议、违约或需要行使自由裁量权时，智能合约无法替代法院判决或监管机构的干预。例如，在跨境交易中，不同司法辖区的法律冲突无法通过代码解决；在极端市场压力下，CCP需要根据市场状况灵活调整保证金参数，这种判断力目前仍属于人类决策范畴。

三大架构模型：单账本、兼容账本与共同账本

论文提出了一个关键分析工具——三种可能的代币化架构模型，它们决定了FMI职能如何重新分配。

单账本模型（Single Ledger Model）是最激进的方案：资产、所有权和交易记录全部运行在同一个区块链上。在这种架构下，CSD和SSS的职能几乎完全被智能合约取代，因为账本本身承担了记录保管和结算的全部功能。但问题在于，单账本需要所有参与者使用同一套规则和治理机制，这在现实中极难实现，尤其是在跨境场景下。

兼容账本模型（Compatible Ledger Model）是更现实的折中方案：多个独立的区块链账本通过互操作协议连接，每个账本可以有自己的治理规则和参与者准入标准。在这种架构下，CSD的角色从“记录保管者”转变为“跨账本协调者”，负责确保不同账本之间的数据一致性和结算最终性。CCP仍然存在，但其净额结算和风险管理职能可以通过跨链智能合约部分自动化。

共同账本模型（Common Ledger Model）介于两者之间：所有参与者共享同一个账本，但账本的治理权由多个机构共同行使。这种架构保留了单账本的效率优势，同时通过多签治理、权限分层等机制解决了信任问题。IMF认为，共同账本可能是央行数字货币（CBDC）与代币化证券互操作的最优解。

> KC评论：这三种模型不是技术选择题，而是治理选择题。单账本适合封闭生态（如交易所内部），兼容账本适合跨境多边市场，共同账本适合央行与商业银行之间的批发结算。理解这一点，才能看懂各国央行和交易所为什么选择了不同的技术路线。

风险不会消失，只会转移：混合模型是唯一出路

IMF论文最核心的结论是：代币化不会消除金融风险，而是重新分配风险。传统FMI所管理的法律风险、操作风险、托管风险和结算风险，在代币化环境中以新的形式出现。

法律风险从“合同是否可执行”转变为“智能合约代码是否被法院认可为法律协议”。操作风险从“系统宕机”转变为“智能合约漏洞或预言机故障”。托管风险从“托管人破产”转变为“私钥丢失或被盗”。结算风险从“DvP失败”转变为“跨链原子交换失败”。

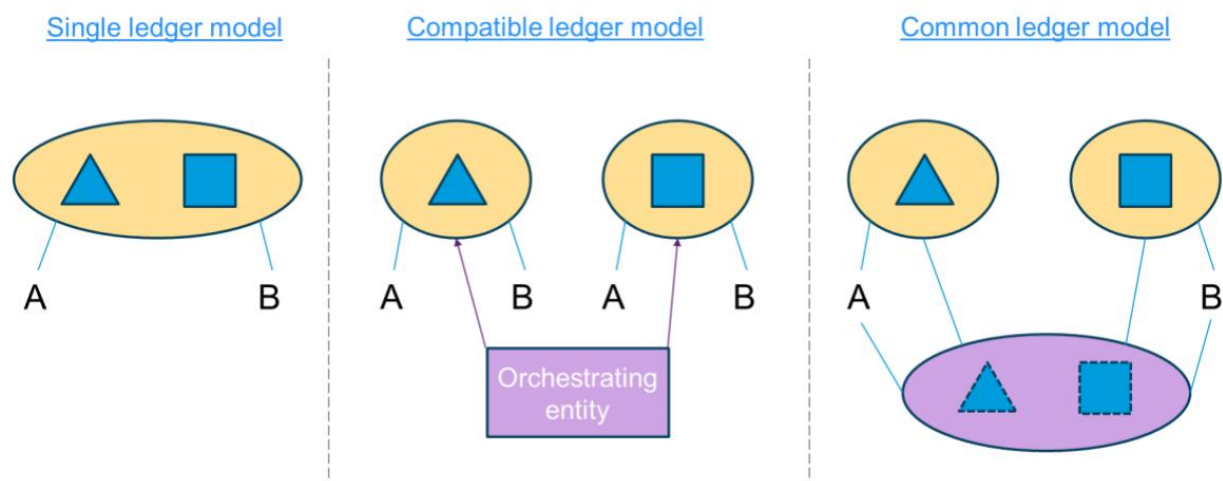
		Do owners have access the ledger(s) where assets are recorded?	
		Yes	No
Are assets recorded on the same ledger?	Yes	Single ledger	N/A
	No	Compatible ledger	Common ledger

图表 2

因此，IMF明确反对“完全去中介化”的极端观点。论文指出，最可能的结果是混合型FMI：智能合约执行日常操作，法律实体保留最终权威。具体而言：

- CSD的角色从“记录保管者”转变为“智能合约治理者”，负责管理代币化资产的发行规则、所有权转移条件和争议解决机制。
- CCP的角色从“风险中介”转变为“风险参数设定者”，负责设定保证金模型、违约管理流程和压力测试标准，而净额结算和抵押品转移由智能合约自动执行。

- TR的角色从“数据仓库”转变为“数据验证者”，负责确保链上数据的准确性和完整性，并向监管机构提供可审计的访问权限。



图表 3

IMF最后强调，这种转型不是一蹴而就的。各国监管机构需要重新审视PFMI（金融市场基础设施原则），明确智能合约的法律地位、跨链结算的最终性认定、以及代币化资产在破产清算中的处理规则。对于市场参与者而言，理解“哪些职能可以交给代码、哪些必须保留在机构内部”，将是未来五年最重要的战略决策之一。